Projeto de Planeamento e Configuração de uma Rede de Dados

Unidade Curricular de Encaminhamento de Dados

Artur Meireles de Sousa Falcão

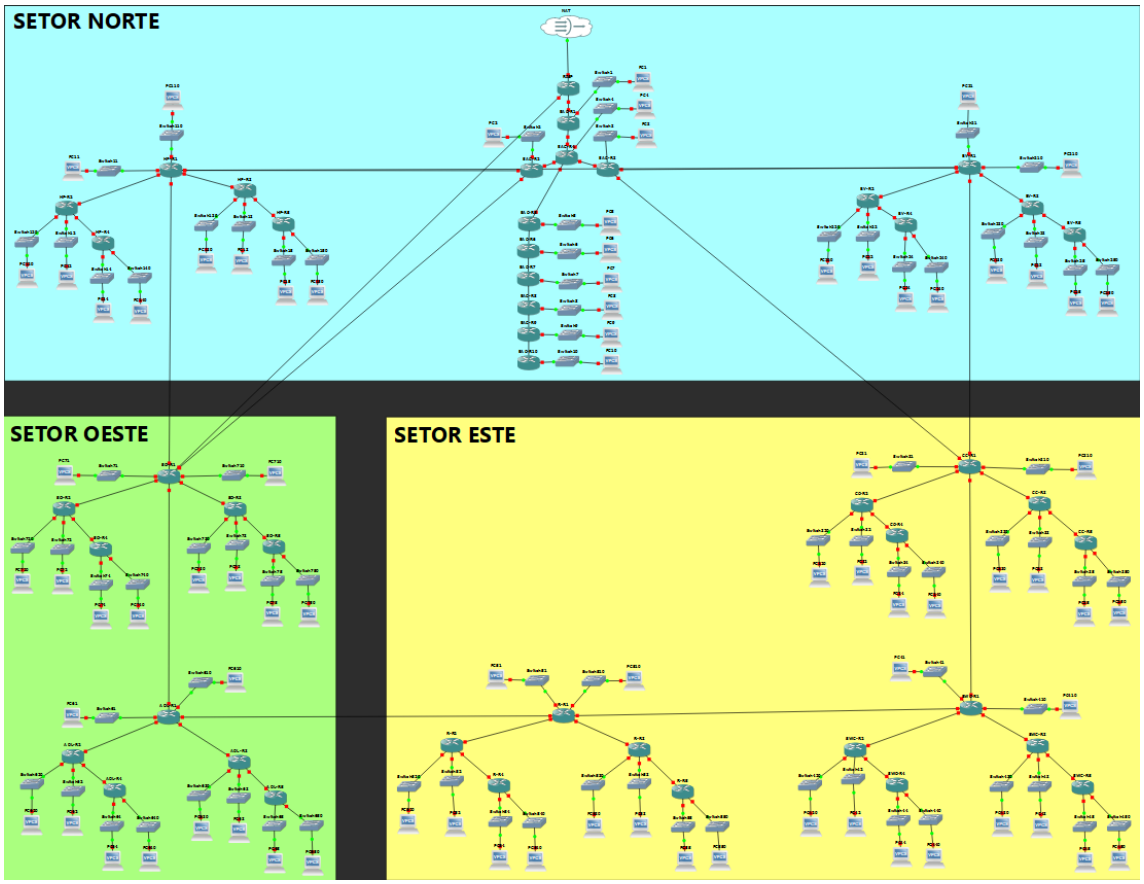
a2024130485@isec.pt

2024130485

Data de entrega: 30/05/2026

Topologia e Endereçamento IPv4

A topologia foi desenhada dividindo-a em 3 setores, garantindo que o EAC, CC e SI ficariam em setores distintos. O EAC é composto por 10 routers e cada uma das 7 unidades por um mínimo de 5 routers.



Dado o meu número de aluno XXXXXXXX85, o cálculo AC resultou em 80, logo, o bloco atribuído foi 194.65.80.0/20. Foi assim preenchida uma tabela com as colunas pedidas no guião: ID, Máscara, Rede, Primeiro Endereço, Último Endereço, Endereço Difusão. Para poupar IP públicos, nas ligações ponto-a-ponto foram usados endereços privados.

ID	Máscara	Rede	Primeiro Endereço	Último Endereço	Endereço Difusão
LAN EAC-PC1	255.255.255.128 (/25)	194.65.80.0	194.65.80.1	194.65.80.126	194.65.80.127

Como demonstrado na tabela de encaminhamento, foi utilizado sub-endereçamento de tamanho variável (VLSM), existindo na rede máscaras /30 para ligações ponto-a-ponto e máscaras /27 ou /28 para as LAN.

```
EAC-R4#show ip route
      172.16.0.0/16 is variably subnetted, 52 subnets, 2 masks
C        172.16.0.0/30 is directly connected, Ethernet0/0

      194.65.87.0/24 is variably subnetted, 10 subnets, 2 masks
O E2     194.65.87.0/27 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.32/27 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.64/27 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.96/27 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.128/27 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.160/28 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.176/28 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.192/28 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.208/28 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:43, Ethernet0/2
O E2     194.65.87.224/28 [110/20] via 172.16.0.10, 00:50:50, Ethernet0/2
```

Protocolos de Encaminhamento e Otimização

Para cumprir o requisito de diversidade de protocolos (Ponto 11), garantiu-se que nenhuma unidade dentro do mesmo setor partilhasse o protocolo de encaminhamento IPv4. Como exemplo, no Setor Norte, o EAC utiliza OSPF, a unidade HP utiliza RIPv2 e a unidade BV utiliza EIGRP. Esta lógica de exclusão mútua foi aplicada aos restantes setores, ocorrendo redistribuição de rotas nos pontos de fronteira para garantir a conectividade total.

A infraestrutura central (EAC) foi baseada no protocolo OSPF. Para garantir conectividade de áreas isoladas do Backbone (Área 0), foi estabelecido um Virtual Link através da Área 1, ligando o EAC-R4 ao router 1.1.1.7 (EAC-R7), garantindo a propagação correta das LSA.

```
EAC-R4#show ip ospf virtual-links
Virtual Link OSPF_VL0 to router 1.1.1.7 is up
```

```
EAC-R4#show ip ospf
 Routing Process "ospf 1" with ID 1.1.1.4
    Area BACKBONE(0)
        Number of interfaces in this area is 5
        Area has message digest authentication
    Area 1
        Number of interfaces in this area is 1
        This area has transit capability: Virtual Link Endpoint
```

Foi aplicada a sumarização manual no router SWC-R1 para o protocolo EIGRP. Em vez de anunciar 10 sub-redes individuais (/27 e /28), o router anuncia agora apenas a rota sumária 194.65.88.0/24, reduzindo significativamente a carga de processamento dos restantes routers da organização.

```
SO-R2#show ip route
D EX  194.65.88.0/24 [170/307456] via 172.16.0.177, 00:22:37, Ethernet0/0
```

Segurança e Filtragem

Conforme exigido no Ponto 12, foi configurada uma Prefix-List (denominada BLOQUEIO) no router SO-R2 para filtrar anúncios do protocolo EIGRP. Esta lista foi aplicada com a instrução 'deny' para impedir a receção da rede específica 194.65.80.128/25. A eficácia da medida comprova-se pela ausência absoluta desta rede na tabela de encaminhamento do respetivo router, permitindo, no entanto, a receção normal das restantes rotas (como é visível, por exemplo, na receção da rota sumarizada 194.65.88.0/24).

```
SO-R2#show ip prefix-list
ip prefix-list BLOQUEIO: 2 entries
   seq 5 deny 194.65.80.128/25
   seq 10 permit 0.0.0.0/0 le 32
```

```
SO-R2#show ip route 194.65.80.128
% Network not in table
```

Implementaram-se diretivas de segurança em todos os equipamentos ativos. O acesso remoto via Telnet foi restrito a uma única sessão (line vty 0) protegida por credencial "cisco". Adicionalmente, ativou-se o serviço de encriptação de passwords globais e configurou-se uma mensagem de boas-vindas (MOTD) contendo a identificação do sistema.

```
EAC-R1#show running-config
```

```
service password-encryption
```

```
line vty 0
 password 7 00071A150754
 login
 transport input telnet
```

```
EAC-R2#telnet 172.16.0.5
Trying 172.16.0.5 ... Open

Bem-vindo ao EAC-R4


User Access Verification

Password:
EAC-R4>
```

Políticas de Rede (PBR)

Para dar cumprimento ao Ponto 13 do guião, implementou-se Policy Based Routing (PBR) na unidade SWC. O objetivo foi manipular o encaminhamento padrão para um fluxo de dados específico. Para tal, configurou-se uma Access Control List (ACL) para classificar o tráfego com origem numa LAN designada do Spa. Seguidamente, aplicou-se um 'route-map' na interface de entrada, definindo um 'next-hop' específico. Desta forma, este tráfego é forçado a seguir um caminho alternativo imposto pela política administrativa, sobrepondo-se à tabela de encaminhamento dinâmico.

```
SWC-R1#show access-lists
Extended IP access list 105
    10 permit ip 194.65.88.0 0.0.0.31 any (18 matches)
SWC-R1#show route-map
route-map PBR_SPA, permit, sequence 10
  Match clauses:
    ip address (access-lists): 105
  Set clauses:
    ip next-hop 172.16.0.69
  Policy routing matches: 18 packets, 1908 bytes
```

```
PC41> trace 2.2.2.2
trace to 2.2.2.2, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1   194.65.88.1   0.468 ms  0.477 ms  0.344 ms
 2   172.16.0.69   0.643 ms  1.108 ms  0.611 ms
 3   172.16.0.49   1.223 ms  1.920 ms  0.937 ms
 4   172.16.0.9   1.363 ms  1.164 ms  0.898 ms
 5   172.16.0.1   3.654 ms  1.235 ms  2.516 ms
 6   *10.20.85.249   3.548 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
```

IPv6 e Túneis Dinâmicos

Para cumprir o estipulado no Ponto 14, a unidade Centro de Conferências (CC) foi dotada de endereçamento IPv6. Como estratégia de transição e integração com a rede estrutural IPv4 existente no resto do resort, implementaram-se Túneis Dinâmicos (6to4). Esta configuração permite o encapsulamento transparente dos pacotes IPv6 dentro de pacotes IPv4. Desta forma, assegurou-se a comunicação fim-a-fim entre as ilhas IPv6, sem necessidade de reestruturar o protocolo de encaminhamento do núcleo central da organização.

```
CC-R1#show ipv6 route
C   2001:DB8:CC::/64 [0/0]
     via Tunnel0, directly connected
L   2001:DB8:CC::1/128 [0/0]
     via Tunnel0, receive
L   FF00::/8 [0/0]
     via Null0, receive
```

```
CC-R1#show interfaces tunnel 0
Tunnel0 is up, line protocol is up
  Tunnel protocol/transport IPv6/IP
```

Redundância e Alta Disponibilidade

Para garantir o acesso ininterrupto à Internet, conforme o Ponto 15, estabeleceu-se uma política de redundância através de uma ligação secundária nos Serviços Operacionais (SO). Configurou-se uma rota estática padrão (0.0.0.0/0) a apontar para o ISP secundário (10.30.85.149), atribuindo-lhe uma Distância Administrativa (peso) de 200. Sendo este valor superior à métrica do protocolo de encaminhamento principal, a rota mantém-se adormecida (Floating Static Route), assumindo o tráfego apenas em caso de falha catastrófica da ligação primária de 1 Gbps do EAC.

```
SO-R1#show running-config | include ip route 0.0.0.0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.30.85.149 200
```